

普物 H 中的微分方程及其求解

1 引言

普通物理学将第一次展现理科基础的作用。该课程与中学的高考物理不同，我们更加常见各种微元法分析，更加充分地使用微积分的知识去解决实际物理问题。考虑到尤其是计科不修读 ode 的同学对于该门课程需要的前置知识有着少量欠缺，可能课程中期少数课件中的计算推导不易理解，因此简单写一份常识性知识的介绍，希望能够帮到各位的学习与理解。

提示：本资料主要结合《常微分方程》（1 学分），并辅以理工科《复变函数与积分变换》中的拉普拉斯变换内容、《信号分析与处理》/《信号与系统》的傅里叶变换内容作为微分方程求解与系统思维的辅助。关于以上数学基础的更深入的内容需要涉及数学、物理专业知识，普物不需要，感兴趣可以自行了解。

2 线性微分方程——跨入微元的思考

我们主要讨论的是线性微分方程。顾名思义，该微分方程满足线性性，这与微积分的线性性质有密不可分的关系。

2.1 微分方程及其构建简介

想要求解微分方程，第一步则是列写微分方程。那么什么是微分方程？什么是线性微分方程？它们又如何在具体应用问题中被列写出来呢？

由于只有简单的介绍，所以我们从简单的角度理解：带有函数微分项的方程就是微分方程，例如 $y'(x) + y(x) = f(x)$ 、 $f(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 。线性微分方程则要求方程是线性的，即满足：

$$a_0 y + a_1 y' + a_2 y'' + \dots + a_n y^{(n)} = f(x)$$

就该课程来说，我们只需要知道是或者不是微分方程，重点在于如何求解。微分方程的求解结果是未知函数的函数表达式。

那么微分方程如何列写呢？不少同学会发现无法理解为什么使用微元法的分析会推导出一个微分方程。这时我们不妨理解一下微分符号 dx 。在微积分中，我们理解这个符号为对 x 做微分或在积分中

指明被积分的对象。但是从积分的定义理解，我们做积分相当于沿着 x 轴方向切分成无数的矩形后求和，因此：

$$\int f(x) dx = \lim_{dx \rightarrow 0} \sum f(x_i) dx_i$$

这时不难理解， dx 同时也表示了一种微元的概念，而积分符号则是一种无穷求和的概念， $f(x) dx$ 表示的就是这个小矩形的面积。因此这样的微元也可以被赋予一种物理意义。例如很小的一段长度的微元是 dl ，很小一块体积的微元的质量为 $dm = \rho dV$ ，很短时间内物体的位移的微元为 $dx = v dt$ 。这里的微分符号部分可以表示具体物理意义的变量，并应用物理公式表示该微元物体的相关物理量。在列出相关方程后，微分符号则不加变动地具备指明被积参数的数学含义。

2.2 一阶微分方程求解

1. 一阶可分离变量微分方程：

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

求解该方程，我们只需要将变量分离到等号两边，并作积分即可，注意此时要求 $g(y) \neq 0$ ：

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$$

对于实际情况下的数值定积分，上下限要求为 x 和 y 的定义域对应，当 $x : a \rightarrow b$ 时，对应的 $y : y(a) \rightarrow y(b)$ 。

另外，对于 $g(y) = 0$ 的情况，我们需要进行一步特殊讨论，判断是否存在 $y = C$ 满足该方程。

2. 一阶齐次方程：

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

该方程需要令 $u = \frac{y}{x}$ ， $u = \phi(x)$ ，代入原方程中，利用函数乘积的微分公式得到：

$$\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx} = f(u)$$

从而将原方程转化为 u 和 x 的可分离变量方程，解出此时的 u ，代回则可以得到 $y = ux$ 。同样的，求解过程中需要注意分母为 0 的特殊情况。

3. 一阶线性方程（齐次、非齐次）：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x) \quad f(x) = 0 \text{ 时称为齐次方程，否则为非齐次方程}$$

从齐次方程入手，我们很容易利用前面的分离变量的方法解得 $y = C_1 e^{-\int p(x) dx}$ ，这里的常数实际也

是自变量的函数，即 $C_1 = u(x)$ 。我们代回非齐次方程中，利用微分的定义展开 $\frac{dy}{dx} = e^{-\int p(x)dx} \frac{du}{dx} + ue^{-\int p(x)dx}(-p(x))$ ，最后代回原方程可得 u 、 x 的微分方程，并使用上述已经提到过的方法求解：

4. 一阶线性伯努利方程：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n \quad n \neq 1$$

两边同除 y^n ，令 $z = y^{1-n}$ ，则原方程可化为

$$\frac{1}{1-n} \frac{dz}{dx} + p(x)z = f(x)$$

使用上面提到的方法继续求解即可。

5. 可降阶到一阶的二阶微分方程

- 没有一阶微分项：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x)$$

连续进行两次积分即可

- 没有 y 的常数项：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x, \frac{dy}{dx})$$

令 $u = \frac{dy}{dx}$ ，则方程可顺利降为一阶方程 $\frac{du}{dx} = f(x, u)$

- 没有 x 的常数项：

$$\frac{dy}{dx} = f(y, \frac{dy}{dx})$$

令 $u = \frac{dy}{dx}$ ，则原方程可化为 $u \frac{du}{dy} = f(y, u)$

3 高阶常系数微分方程求解

3.1 高阶线性微分方程的一般解法

线性的高阶微分方程看似更难，实则更简单。对于方程 $a_0y + a_1y' + a_2y'' + \dots + a_ny^{(n)} = f(x)$ ，其分为齐次解和特解两部分。齐次解是方程右边为 0 时的解，特解是满足 $f(x)$ 的解。一般而言，特解部分与 $f(x)$ 具备类似的函数表达式，例如 $f(x)$ 是多项式时特解具备多项式的形式， $f(x)$ 是正弦函数时特解也包含同频率的正弦函数的形式。

对于特解，我们一般使用待定系数法，假设一个类似的函数表达式，代入微分方程求解待定系数即可。因此我们重点找齐次解。这里我们使用特征方程，对于上面的微分方程，其特征方程形式如下：

$$a_0 + a_1\lambda + a_2\lambda^2 + \dots + a_n\lambda^n = 0$$

由此我们可解得这个多项式方程中的特征根 λ 的值以及其重数。一般的，每一项实根对应表达式 $e^{\lambda x} g_i(x)$ ，其中 $g_i(x)$ 为最高项 $n-1$ 次的多项式；对于一组共轭的复数根 $a \pm bi$ 则对应表达式 $e^{ax} [h(x) \cos(bx) + w(x) \sin(bx)]$ ，其中 $h(x)$ 和 $w(x)$ 都是最高项为 $n-1$ 次的多项式。

对于含有多个特征根的常系数线性微分方程，其最终结果为所有特征根对应的齐次解的表达式以及特解表达式之和，其中含有的所有系数为待定系数。

我们这里举个例子，对于微分方程：

$$y'' + 2y' + y = 0$$

其特征根为 2 重实根 -1，那么齐次解即为： $y = e^{-x}(c_1 + c_2 x)$ ，代回原方程最终求解待定系数即可。

3.2 二阶微分方程的求解

更为一般地，我们经常见到的是二阶微分方程，例如普物的振动方程就是一个经典的二阶方程。该方程的一般解法与高阶微分方程的求解一致，详细分为下列三种情况，并具备对应的物理意义：

- 特征方程为两个不同实根：假设特征根为 λ_1, λ_2 ，则齐次解为：

$$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$$

- 特征方程有两个相同实根：假设特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ ，则齐次解为：

$$y = (c_1 + c_2 x) e^{\lambda x}$$

- 特征方程为一组共轭复根：假设特征根为 $\lambda_1, \lambda_2 = a \pm bi$ ，则齐次解为：

$$y = e^{ax} [c_1 \cos(bx) + c_2 \sin(bx)]$$

一般三角函数会合并，并辅以相位参数 ϕ 。

在物理意义上，一般而言例如振动、衰变过程的特征根（或者特征根的实部）是负数，因此齐次解是指数衰减的方程，上面情况 1 对应方程没有三角函数项，呈现单调性，称为过阻尼；情况 3 具备反复震荡的三角函数部分，称为欠阻尼；情况 2 的特征根介于 1、3 之间的临界状态，称为临界阻尼。临界阻尼一旦由于其他扰动导致微分方程出现些许偏移，则极易转化为过阻尼或欠阻尼。

欠阻尼的一个实际例子为受到空气阻力的单摆的摆动方程，当然这个例子没有那么严谨，但我们可以大致感受到其实际现象。

4 域的变换——从另一个角度观察世界

强行求解微分方程固然简单粗暴，但我们有没有其他更巧妙的方法呢？有的兄弟，有的。接下来将会是两大数学变换的魅力时刻。为了简单说明，我们只介绍定义与应用，同时这里仅作为了解。对于工科来说，其实际应用在后继《信号》类课程以及《控制理论》类课程中提及。

当前的普物不需要也不建议利用这些方法解题。

4.1 傅里叶变换：时域到频域的伟大跨越

傅里叶是一位工程师，傅里叶变换由其首次提出，初始形式为傅里叶级数形式。（你不知道傅里叶级数？可参考数学分析的傅里叶级数、线性代数 2H 的内积部分）。后续进化为傅里叶变换用于信号分析等领域。

傅里叶变换与反变换公式为：

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

这里的 j 实际为虚数单位 i ， $j^2 = -1$ 。傅里叶变换将时间的函数转变为频率的函数，它指出一个信号具备哪些频率的分量，以及这些分量的振幅大小。这些分量的叠加即为原始信号。在此，我们转向频域。

经分析，傅里叶变换具备以下线性性以及以下微分性质（其实性质很多，这里只说这两个）：

若函数 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(\omega)$ ，则其 n 阶导数的傅里叶变换为 $(j\omega)^n X(\omega)$

可以发现傅里叶变换将微分运算转化为线性运算。因此利用傅里叶变换，我们可以将上面微分方程两边同时进行傅里叶变换求到 $Y(\omega)$ ，再傅里叶反变换求得 $y(t)$ 。

4.2 拉普拉斯变换：超越前人，当代科技的重要功臣

但是，傅里叶变换需要满足狄里赫利条件，即在一个信号周期内间断点个数有限、极值点个数有限、函数在周期内绝对可积。但对于非周期信号，我们认为其周期无穷大，也就导致最后一个条件是在整个时间轴上的积分，很多函数都不能满足这个条件，我们需要更强的变换。

在傅里叶的基础上，拉普拉斯将频域升级为复频域，并提出拉普拉斯变换，又称拉氏变换。拉普拉斯变换在经典控制理论中具有奠基性、基础性作用，并成为越来越多领域的研究工具。

拉普拉斯变换，其形式为：

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

其逆变换为：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F(s)e^{st} ds$$

一般多使用正变换，逆变换一般利用结论。

类似的，拉普拉斯变换具备线性性以及以下的微分性质：

若函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换为 $F(s)$ ，则其导数的拉普拉斯变换为 $sF(s) - f(0^+)$ 。

进一步推广， n 阶导数的拉氏变换为 $s^n F(s) - s^{n-1} f(0^+) - s^{n-2} f'(0^+) - \dots - f^{(n-1)}(0^+)$

因此，拉氏变换也能够将微分运算变为乘法运算。求解微分方程时，我们可以将方程两边同时拉氏变换，求得 $Y(s)$ 后逆拉氏变换为 $y(t)$ 。